Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Asosiasi untuk Sistem Informasi
Perpustakaan Elektronik AIS (AIS Electronic Library (AISeL))

Prosiding ECIS 2011

Konferensi Eropa tentang Sistem Informasi (ECIS)

Musim panas 10-6-2011

ANALISIS TEKNIK-TEKNIK UNTUK PENINGKATAN PROSES BISNIS

Philipp Griesberger

Susanne Leist Gregor

Zellner

Ikuti artikel ini dan karya-karya lainnya di: http://aisel.aisnet.org/ecis2011

Kutipan yang Direkomendasikan

Griesberger, Philipp; Leist, Susanne; dan Zellner, Gregor, "ANALISIS TEKNIK UNTUK PENINGKATAN PROSES BISNIS" (2011). *Prosiding fCfS 20fifi*. 20.
http://aisel.aisnet.org/ecis2011/20

Materi ini dipersembahkan oleh European Conference on Information Systems (ECIS) di AIS Electronic Library (AISeL). Materi ini telah diterima untuk disertakan dalam Prosiding ECIS 2011 oleh administrator resmi AIS Electronic Library (AISeL). Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi .elibrary@aisnet.org

ANALISIS TEKNIK-TEKNIK UNTUK PENINGKATAN PROSES BISNIS

Griesberger, Philipp, University of Regensburg, Universitätsstraße 31, 93040 Regensburg, Germany, philipp.griesberger@wiwi.uni-regensburg.de

Leist, Susanne, University of Regensburg, Universitätsstraße 31, 93040 Regensburg, Germany, susanne.leist@wiwi.uni-regensburg.de

Zellner, Gregor, University of Regensburg, Universitätsstraße 31, 93040 Regensburg, Germany, gregor.zellner@wiwi.uni-regensburg.de

Abstrak

Makalah ini membahas tentang mengidentifikasi dan menganalisis teknik-teknik yang dapat digunakan dalam situasi peningkatan proses bisnis (BPI). Untuk menentukan teknik yang sesuai, istilah BPI didefinisikan dan kriteria diturunkan untuk menganalisis kegunaan teknik yang dipilih. Lebih dari 300 teknik dari berbagai metode perbaikan direduksi menjadi teknik-teknik yang dapat diterapkan untuk membantu meningkatkan proses bisnis dan, khususnya, untuk mendukung tindakan perbaikan. Mengidentifikasi teknik-teknik ini sangat membantu, karena dalam banyak kasus, tindakan perbaikan merupakan sebuah kotak hitam yang tidak memiliki pedoman atau prosedur terstruktur. Dalam penelitian kami, kami mengembangkan skema evaluasi untuk menganalisis kegunaan teknik-teknik BPI dan memberikan petunjuk tentang bagaimana memilih teknik yang sesuai untuk situasi perbaikan tertentu.

Kata kunci: Peningkatan Proses Bisnis, Teknik

1 Pendahuluan

Permintaan untuk meningkatkan proses bisnis meningkat setelah gelombang rekayasa ulang proses bisnis (business process reengineering/BPR) pada awal tahun 1990-an (Davenport 1993); (Hammer/Champy 1993) dan metodologi, teknik, dan alat bantu dikembangkan untuk melaksanakan proyek-proyek BPR (lihat (Shin/Jemella 2002); (Doo-mun/Jungum 2008)). Berbeda dengan BPR, yang berfokus pada perubahan revolusioner dalam proses bisnis, konsep peningkatan proses bisnis (BPI; lihat misalnya (Harrington 1991)) berfokus pada peningkatan berkelanjutan dan perubahan evolusioner (seperti misalnya metode Six Sigma). Survei Gartner pada tahun 2009 yang mencakup lebih dari 1.526 CIO menyatakan bahwa BPI merupakan prioritas nomor satu di antara sepuluh prioritas bisnis (Auringer 2009), dengan demikian menunjukkan bahwa BPI masih menjadi isu penting bagi manajemen puncak. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika masalah BPI "termasuk dalam judul yang paling penting dan umum dalam literatur dan aplikasi" (Coskun et al. 2008) dan bahwa peningkatan proses telah menjadi tugas sehari-hari dan bagian dari siklus hidup proses (Doomun / Jungum 2008).

Namun, meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk membuat kerangka kerja desain ulang proses bisnis, penekanan yang lebih sedikit diberikan pada pengoptimalan proses bisnis dengan tujuan yang diberikan (Vergidis et al. 2006). Selain itu, banyak metode dan teknik yang dikembangkan di bidang BPI yang sebagian besar menawarkan ruang untuk kreativitas. Oleh karena itu, dalam literatur secara luas disepakati bahwa fase yang paling memberikan nilai tambah dalam proyek manajemen proses bisnis (BPM), yaitu *tindakan perbaikan*, tidak memiliki garis panduan yang spesifik (lihat misalnya (Valiris / Glykas 1999); (Vergidis et al. 2006)).

Dengan demikian, tantangannya adalah untuk menganalisis bagaimana tindakan meningkatkan proses bisnis dapat didukung dengan cara yang terstruktur dan metodologis yang, misalnya, teknik-teknik yang dapat memastikan sehingga memungkinkan untuk memahami transformasi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan dari proses bisnis.

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisa teknik-teknik yang ada di bidang BPI dalam hal kemampuannya untuk mendukung tindakan peningkatan proses bisnis. Tujuan dari investigasi ini bukan untuk mengetahui seberapa baik penerapan teknik BPI dapat bekerja pada suatu proses bisnis. Lebih menarik untuk melihat apakah teknik-teknik yang ada memberikan prosedur yang terstruktur atau apakah kreativitas adalah kunci keberhasilan.

Sisa dari makalah ini sebagai berikut: pada bab dua, istilah dan definisi (misalnya peningkatan proses bisnis) dijelaskan. Bab tiga berkonsentrasi pada penelitian terkait. Pada bab empat, desain penelitian serta pemilihan teknik dijelaskan. Teknik-teknik yang dipilih dianalisa dengan menggunakan skema evaluasi di bab lima. Bab enam memberikan rangkuman dan menyoroti implikasi untuk penelitian lebih lanjut.

2 Dasar Konseptual

2.1 Proses Bisnis

Istilah proses bisnis didefinisikan secara berbeda dalam literatur, namun kesamaannya dapat dirasakan. Sebuah proses dapat dilihat sebagai urutan *kegiatan* yang kohesif yang menambah nilai pada *masukan* dan mengubahnya menjadi *keluaran* (Harmon 2007); (Harrington/Lomax 2000). Demikian pula, proses *bisnis* juga merupakan urutan kegiatan, tetapi berfokus pada pemenuhan tugas *organisasi* (Davenport / Short 1990); (Harrington 1991). Karena proses bisnis dilakukan oleh *manusia* dan *mesin*, maka proses bisnis dapat dilihat sebagai sebuah sistem sosio-teknis (Shaw et al. 2007).

2.2 Peningkatan

Untuk dapat menganalisa apakah sebuah teknik memang mendukung peningkatan proses bisnis atau tidak, perlu diketahui arti umum dari "peningkatan". Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan

mengartikan peningkatan sebagai "perubahan sesuatu menjadi keuntungan atau perhitungan yang baik" atau "realisasi keuntungan dari sesuatu". Peningkatan berakhir pada tahap lanjutan atau bentuk yang dikembangkan (dari sesuatu); ini adalah "proses, perubahan atau penambahan, yang dengannya nilai keunggulan suatu hal ditingkatkan". (Oxford 1961) Kamus Standar Bahasa Inggris mendefinisikan peningkatan sebagai "perubahan atau penambahan yang menguntungkan; kemajuan" (Funk & Wagnalls 1965). Menurut Kamus Chambers, peningkatan adalah "sesuatu yang lebih baik yang menggantikan, atau mengikuti, sesuatu yang kurang baik" (Chambers 1993). The Heritage Dictionary of the English Language mendeskripsikan "meningkatkan" sebagai "maju ke keadaan atau kualitas yang lebih baik" (Heritage 1969), sedangkan Merriam-Webster "s Collegiate Dictionary mendefinisikannya sebagai "meningkatkan nilai atau kualitas", "memajukan atau membuat kemajuan pada hal yang diinginkan", "membuat tambahan atau perubahan yang bermanfaat", atau "membuat lebih dapat diterima atau lebih mendekati standar" (Merriam-Webster 1998).
Dalam konteks proses bisnis, perbaikan sering kali menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi (misalnya (Harrington 1991)) yang sebagian besar tergantung pada perspektif *waktu*, *kualitas*, *biaya* dan *fleksibilitas* (misalnya (Pourshahid et al. 2009)). Tujuan lain dari peningkatan proses bisnis adalah perubahan (misalnya (Adesola/Baines 2005); (Davenport 1993); (Harrington 1991)) atau mendapatkan keunggulan kompetitif melalui proses yang lebih baik (misalnya (Shahzad/Zdravkovic 2009); (Vergidis dkk. 2006)).
Oleh karena itu, pemahaman kami tentang istilah peningkatan mengikuti Kamus Heritage Bahasa Inggris dan berfokus pada kemajuan menuju keadaan (atau kualitas) yang lebih baik dari keadaan sekarang ke keadaan yang seharusnya.

2.3 Peningkatan Proses Bisnis

Menurut definisi di atas, meningkatkan proses bisnis berarti mengubah keadaannya agar lebih cepat, lebih murah, lebih fleksibel, atau untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Meskipun ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan, misalnya untuk mengurangi waktu siklus proses atau memangkas biaya, namun pada umumnya hal tersebut didasarkan pada perubahan urutan aktivitas, cakupan aktivitas, atau sumber daya yang terlibat. Oleh karena itu, perubahan pada suatu proses hanya dapat dilakukan dengan memodifikasi elemen-elemennya. Oleh karena itu, kami mendefinisikan peningkatan proses bisnis sebagai berikut:

Peningkatan proses bisnis dicapai dengan mengubah kondisi elemen-elemen proses bisnis. Dengan demikian, keadaan setelah perubahan melebihi keadaan sebelum perubahan rupa sehingga tingkat pencapaian tujuan organisasi meningkat, yang meningkatkan kinerja proses bisnis.

Untuk identifikasi elemen-elemen proses bisnis, pada awalnya kami menggunakan definisi proses bisnis standar seperti yang dinyatakan pada bagian 2.1 dan kemudian melihat lebih dekat elemen-elemen wajib dari proses bisnis seperti yang diterapkan pada bahasa pemodelan proses bisnis yang digunakan secara luas seperti BPMN (OMG, 2010a), EPC (Scheer dan Schneider, 2006), dan UML Activity Diagram (OMG, 2010b). Berdasarkan sumber-sumber ini, elemen-elemen berikut dari proses bisnis dapat diidentifikasi: aktivitas, orang dan unit organisasi, sumber daya (TI), input, output, aliran kontrol, aliran informasi, aliran material, dan penugasan organisasi. Dipicu oleh peristiwa eksternal (misalnya permintaan pelanggan), proses dimulai. Selama proses, input diubah menjadi output dengan menjalankan aktivitas. Urutan aktivitas dijadwalkan oleh aliran kontrol. Unit organisasi, termasuk orang atau departemen, melaksanakan kegiatan dan memberikan gambaran tanggung jawab yang diwakili oleh penugasan organisasi. Transformasi input selama aliran aktivitas didukung oleh sumber-sumber seperti peralatan kerja, informasi, mesin atau teknologi. Aliran informasi menunjukkan aliran informasi (misalnya sumber daya non-material) yang dibutuhkan selama proses pengolahan, aliran material menunjukkan aliran sumber daya fisik. Penugasan organisasi menggambarkan hubungan unit organisasi atau orang dengan aktivitas dan mewakili tanggung jawab dalam model proses.

Beberapa definisi proses bisnis menyertakan pemicu eksternal sebagai elemen proses bisnis. Namun karena pemicu eksternal adalah peristiwa, tidak masuk akal untuk memasukkannya ke dalam investigasi kita, karena teknik tidak dapat mempengaruhi peristiwa.

Untuk mengevaluasi perubahan setelah kegiatan perbaikan, perlu dilakukan pengukuran terhadap perubahan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan faktor keberhasilan dan indikator kinerja. Faktor-faktor keberhasilan yang sering digunakan untuk mengukur perubahan adalah biaya, kualitas, waktu, fleksibilitas, kepuasan staf atau pelanggan (misalnya (Kettinger et al. 1997); (Lee/Chuah 2001)) (lihat bagian 5.1). Biaya faktor keberhasilan menunjukkan kuantifikasi uang yang disebabkan oleh konsumsi sumber daya. Kualitas menyiratkan sejauh mana output dari proses bisnis terkait dengan kondisi output sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Faktor keberhasilan waktu merupakan durasi proses bisnis dari kejadian awal hingga selesainya output. Fleksibilitas mewakili kemampuan untuk mengadaptasi proses yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan yang berbeda. Faktor keberhasilan staf berkaitan dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses bisnis. Terakhir, kepuasan pelanggan menunjukkan apakah harapan pelanggan terpenuhi oleh output dari suatu proses. Istilah "tindakan perbaikan" menunjukkan aktivitas yang melakukan perbaikan proses bisnis. Ini operasi aktif yang dijalankan pada elemen proses bisnis dengan bantuan prosedur tertentu. Setelah menjalankan prosedur ini, proses bisnis diubah dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan.

2.4 Teknik

Teknik dapat dilihat sebagai panduan terperinci untuk menciptakan hasil (misalnya (Pacicco et al. 2010)). Teknik adalah "(...) seperangkat prosedur yang dideskripsikan secara tepat untuk mencapai tugas standar." (Kettinger et al. 1997) Selain itu, sebuah teknik dapat menjadi bagian dari metode (yang digunakan untuk memecahkan masalah yang lebih individual) dan dapat didukung oleh alat bantu (terutama oleh TI). Dalam literatur, istilah metode, teknik dan alat sering digunakan secara tidak konsisten atau sinonim (lihat (Grünberg 2003)), meskipun memiliki arti yang berbeda. Untuk menghindari masalah salah tafsir istilah, kami berkonsentrasi pada teknik sesuai definisi kami tanpa memperhatikan istilah yang digunakan dalam literatur. Kriteria pemilihan teknik untuk analisis kami adalah, di satu sisi, tujuan dari teknik tersebut (untuk meningkatkan proses bisnis atau bagian dari proses bisnis tersebut) dan, di sisi lain, adanya prosedur untuk menciptakan hasil yang diinginkan.

3 Pekerjaan Terkait

Terdapat berbagai literatur mengenai BPI dan BPR, yang mengulas teknik, metode, dan alat bantu di bidang ini dan bahkan memberikan skema klasifikasi untuk mereka. Namun, meskipun tinjauan tersebut ada, mereka tidak memeriksa mekanisme teknik yang sebenarnya dengan menganalisis bagaimana teknik tersebut dapat mendukung tindakan peningkatan proses bisnis. Tabel 1 didasarkan pada (Zellner 2011) dan menunjukkan bahwa penelitian terkait, meskipun memberikan gambaran umum tentang teknik BPI dan BPR, tidak menunjukkan bagaimana teknik-teknik tersebut benar-benar mendukung peningkatan proses bisnis atau bagian-bagiannya.

Penulis(-penulis)	**Tujuan kertas**	**Konteks**	**Gambaran umum tentang BPI/BPR teknik**	**Indikasi bagaimana mendukung tindakan peningkatan ment**
(Adesola/ Baines 2005)	"(...) makalah ini menjelaskan penelitian yang telah membentuk dan menguji metodologi umum dan praktis yang disebut perbaikan proses berbasis model dan terintegrasi untuk mendukung implementasi BPI."	Meninjau dan menganalisis metodologi	Ya.	Tidak.
(Bunney/Dale 1997)	"Menguraikan temuan utama dari studi longitudinal tentang penggunaan dan penerapan alat dan teknik manajemen kualitas dalam sebuah perusahaan bahan kimia khusus. pembuat fakta."	Penggunaan dan penerapan alat bantu QM dan -teknik	Ya.	Tidak.
(Hagemeyer et al. 2006)	"Skema klasifikasi yang diusulkan untuk alat bantu pemecahan masalah memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi alat bantu yang tepat pada waktu yang tepat dalam pemecahan masalah proses."	Alat bantu kualitas untuk memecahkan masalah	Ya.	Tidak.
(Kettinger et al. 1997)	"Artikel ini menyelidiki Metode dan Teknik BPR, dan Alat dan menempatkannya dalam kerangka referensi yang diturunkan secara empiris."	Metode BPR logi, teknologi, dan peralatan	Ya.	Tidak.

Penulis(-penulis)	Tujuan kertas	Konteks	Gambaran umum tentang BPI/BPR teknik	Indikasi bagaimana mendukung tindakan peningkatan ment
(McQuater et al. 1995)	"Menguraikan faktor-faktor kunci dalam keberhasilan penggunaan alat dan teknik manajemen kualitas dalam proses peningkatan berkelanjutan."	Penggunaan dan penerapan yang umum alat dan teknologi	Ya.	Tidak.
(Siha/Saad 2008)	"Tujuan dari makalah ini adalah untuk mensurvei dan menganalisis pendekatan peningkatan proses saat ini, hasil empiris mereka yang dilaporkan dalam literatur dan mengembangkan sesuai kerangka kerja konseptual dan pedoman implementasi."	Pendekatan peningkatan proses saat ini	Ya.	Tidak.
(Zellner 2011)	"Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan gambaran umum yang terstruktur tentang apa yang disebut pendekatan perbaikan proses bisnis (BPI) dan kontribusinya terhadap tindakan untuk memperbaiki diri."	Tinjauan literatur tentang metode BPI	Ya.	Tidak.

Tabel 1. Pekerjaan terkait

Seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1, tidak ada literatur yang membahas bagaimana teknik-teknik mendukung tindakan perbaikan atau bahkan memberikan saran tentang bagaimana cara memicu perbaikan. Penelitian kami mencoba menjembatani setidaknya sebagian dari kesenjangan ini dengan memberikan gambaran umum yang terstruktur dan terevaluasi tentang teknik-teknik di bidang BPI dan BPR yang semuanya memiliki kesamaan yaitu digunakan untuk meningkatkan proses bisnis.

4 Desain Penelitian

Analisis berikut ini mencakup teknik-teknik yang sudah dikenal dan disetujui di bidang BPM/BPI: kedua persyaratan ini tampaknya sudah terpenuhi, jika suatu teknik muncul atau disebutkan dalam beberapa sumber yang konteksnya membahas tentang BPM/BPI (contoh: (Andersen 1999); (Pande dkk. 2000); (Rath & Strong 2002)). Sama halnya, jika teknik-teknik tersebut terdapat dalam buku referensi yang membahas tinjauan menyeluruh mengenai teknik-teknik dalam BPM/BPI, hal ini akan menjadi bukti kesadaran umum mereka (untuk buku referensi yang sesuai, lihat misalnya (Harrington/Lomax 2000); (John dkk. 2008); (Kanji/Asher 1996); (Kettinger dkk. 1997)). Selain itu, sebagian besar teknik yang dipilih telah diterapkan dalam beberapa kasus yang didokumentasikan.

Penelitian kami mengenai teknik-teknik peningkatan proses bisnis menghasilkan sejumlah hasil. Secara khusus, 487 teknik, metode (seperti misalnya Six Sigma, Kaizen), alat bantu dan pendekatan manajemen (seperti misalnya "Just in Time") telah diidentifikasi. Karena tidak semua hasil dapat dikaitkan dengan tindakan perbaikan (misalnya beberapa teknik digunakan untuk mengendalikan proses (misalnya diagram kontrol) atau menganalisis hubungan sebab dan akibat (misalnya diagram tulang ikan), dll.), maka teknik-teknik tersebut harus disaring dalam empat langkah:

- Pada langkah pertama, semua duplikat yang diberi nama dengan referensi yang berbeda harus dihilangkan.
- Pada langkah kedua, semua metode, alat bantu dan pendekatan manajemen yang tidak memenuhi definisi kami tentang sebuah teknik harus disortir. Definisi ini menggarisbawahi persyaratan bahwa sebuah teknik harus menyertakan panduan terperinci untuk mencapai tugas standar dengan cara yang terstruktur. Meskipun metode-metode (seperti misalnya Six Sigma) tidak disertakan karena metode-metode tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah individual, teknik-teknik dari metode-metode tersebut (seperti FMEA, Diagram Pareto, SIPOC, dan lain-lain) dipertimbangkan dalam pencarian ulang kami. Langkah kedua menghasilkan 248 teknik berbeda yang digunakan dalam konteks BPI.
- Pada langkah ketiga penyaringan kami, hanya teknik-teknik yang dipilih yang secara eksplisit berfokus pada tahap peningkatan selama proyek peningkatan. Untuk pemilihan ini, teknik-teknik difokuskan pada teknik-teknik yang mendukung terciptanya solusi baru atau pemecahan masalah seperti yang biasa dilakukan pada tahap peningkatan dalam siklus Six Sigma (John et al. 2008); (Rath & Strong 2002). Kedua kriteria tersebut berasal dari pendekatan untuk mengkategorikan teknik-teknik untuk BPI (lihat (Harrington/Lomax 2000); (Kanji/Asher 1996); (Andersen 1999)).

- Langkah terakhir digunakan untuk mengeliminasi apa yang disebut sebagai teknik pendukung yang tidak secara langsung mendukung tindakan perbaikan, tetapi membantu mendukung teknik yang digunakan dalam situasi perbaikan. Sebagai contoh, teknik "pencapaian konsensus" membantu untuk memilih solusi dari daftar solusi turunan dengan menggunakan konsensus (Rath & Strong 2002). Jadi teknik ini tidak secara langsung membantu meningkatkan proses (dengan memberikan ukuran aktual untuk meningkatkan proses), tetapi membantu memilih solusi perbaikan yang tepat (Harrington/Lomax 2000).

Secara ringkas, Gambar 1 menunjukkan prosedur penyaringan teknik yang sesuai untuk meningkatkan proses bisnis.

Langkah	Deskripsi	Jumlah teknik
	Metode, teknik, alat bantu dan pendekatan manajemen dalam BPI	487
1	↓ Penghapusan duplikat	↓
	↳ Metode, teknik, alat bantu, dan pendekatan manajemen dalam BPI (tidak ada duplikasi)	304
2	↓ Penghapusan metode, alat, dan pendekatan manajemen	↓
	↳ Teknik dalam BPI	248
3	↓ Fokus pada peningkatan	↓
	↳ Teknik BPI dengan fokus pada peningkatan	56
4	↓ Penghapusan teknik pendukung	↓
	↳ **Teknik yang mendukung "tindakan perbaikan"**	**36**

Gambar 1: Penyaringan teknik BPI

Gambaran umum dari 36 teknik yang tersisa diberikan di bagian 5, di mana sejauh mana teknik-teknik ini benar-benar membantu untuk mendukung tindakan meningkatkan proses bisnis akan dianalisis.

5 Perbandingan terstruktur dari teknik BPI

5.1 Kriteria untuk perbandingan

Pada bab ini, kemampuan 36 teknik tersebut untuk mendukung tindakan peningkatan proses bisnis akan diperiksa. Analisis dilakukan oleh seorang peneliti dan dilakukan sebagai berikut. Pertama, tujuan dan prosedur dari suatu teknik serta target penerapannya (misalnya mengurangi biaya) diselidiki. Selanjutnya, elemen-elemen proses bisnis ditentukan yang dipengaruhi oleh penerapan suatu teknik. Elemen-elemen yang diteliti adalah: aktivitas (A), unit organisasi (OU), sumber ulang (RE), input (IP), output (OP), aliran kontrol (CF), aliran informasi (IF), penugasan organisasi (OA), dan aliran material (MF) (lihat bagian 2.3). Setelah itu, faktor-faktor keberhasilan ditentukan dengan cara yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan suatu teknik. Faktor-faktor keberhasilan yang diteliti adalah biaya, kualitas, waktu, fleksibilitas, pelanggan dan staf (lihat bagian 2.3). Prosedur ini diterapkan untuk semua 36 teknik dan hasilnya dicatat dalam skema evaluasi yang terdiri dari bagian-bagian yang disebutkan di atas. Pada Gambar 2, kami memberikan contoh skema evaluasi untuk teknik [22], "Pengurangan Waktu Siklus Proses". Bagian terakhir dari skema evaluasi ("Catatan") menjelaskan bagaimana dan mengapa peneliti mengalokasikan elemen-elemen dari proses bisnis atau faktor keberhasilan ke teknik tertentu sehingga proses pemilihan dapat dipahami.

Kriteria	Konten	Referensi
Tujuan	"Sebuah pendekatan untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk memindahkan suatu barang melalui suatu proses."	(Harrington/) Lomax 2000, hal. 250)
Prosedur	1. Bagan alir proses yang sedang dipelajari. 2. Melakukan penelusuran proses untuk memahami proses dan memverifikasi diagram alir. 3. Kumpulkan data waktu siklus yang terkait dengan setiap aktivitas dan tugas (minimum, maksimum, dan rata-rata). 4. Kumpulkan data yang mendefinisikan aliran kuantitas melalui setiap kaki diagram alir. 5. Membangun model simulasi yang mencakup semua data yang telah dikumpulkan. 6. Melakukan analisis replikasi, dengan menggunakan model simulasi yang mencakup semua data yang telah dikumpulkan. 7. Klasifikasikan setiap aktivitas atau tugas sebagai nilai riil, nilai tambah bisnis, atau tidak bernilai tambah (hilangkan aktivitas yang tidak bernilai bisnis dan tidak bernilai tambah). 8. Tentukan jalur kritis waktu siklus rata-rata melalui proses, dengan menggunakan model simulasi. 9. Dengan menggunakan prinsip pengurangan waktu siklus, jalur kritis. 10. Ulangi kegiatan 8 dan 9 sampai waktu siklus minimum diperoleh. 11. Tentukan jalur kritis kasus terburuk melalui proses menggunakan model simulasi. 12. Menggunakan prinsip pengurangan waktu siklus untuk menghilangkan jalur kritis. 13. Ulangi langkah 11 dan 12 hingga diperoleh waktu siklus terburuk yang minimum. 14. Kembangkan rencana untuk mengubah proses agar sesuai dengan model simulasi yang telah dimodifikasi. 15. Lakukan uji coba modifikasi sebagaimana . 16. Menerapkan proses yang baru.	(Harrington/Lomax 2000, hal. 254/255)
Hasil	Pengurangan waktu siklus.	(Pande et al. 2000, p. 312)

Elemen-elemen wajib dari proses bisnis	A	OU	RE	IP	OP	CF	JIKA	OA	MF
	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗

Faktor Keberhasilan	Biaya	Kualitas	Waktu	Fleksibilitas	Pelanggan	Staf
	✓	✗	✓	✗	✓	✗

Catatan	Pada langkah 7 dari prosedur ini, setiap aktivitas atau tugas perlu diklasifikasikan sebagai nilai riil, nilai tambah bisnis, atau tidak ada nilai tambah. Aktivitas yang tidak bernilai bisnis dan tidak memiliki nilai tambah harus dihilangkan. Mengubah aliran kontrol tergantung pada potensi penataan ulang tugas-tugas yang bernilai tambah nyata (Harrington/Lomax 2000, hal. 252). "Sampai saat ini, sebagian besar fokus kami adalah mengurangi waktu pemrosesan karena kami melihatnya sebagai tambahan biaya tenaga kerja. (...). Waktu siklus yang panjang menunda pengiriman produk ke pelanggan kami dan meningkatkan biaya penyimpanan." (Harrington/Lomax 2000, hal. 251) Pelanggan (kepuasan) terpengaruh dengan teknik ini, karena waktu siklus menentukan seberapa cepat output proses dapat dipasok ke pelanggan. Biaya dari solusi baru merupakan penentu untuk evaluasi solusi (Harrington/Lomax 2000, hal. 251).

Gambar 2: Gambar 2: Skema evaluasi untuk teknik [22] "Pengurangan Waktu Siklus Proses"

Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk memindahkan item melalui suatu proses. Untuk mengurangi waktu ini, disarankan untuk menggunakan prosedur 16 langkah. Hasil yang diinginkan dari teknik ini adalah pengurangan waktu siklus. Mengenai elemen-elemen proses bisnis, teknik ini berfokus pada aktivitas dan aliran kontrol (lihat tanda centang pada elemen "A" dan "CF"). Hal ini dikarenakan tujuan dari teknik ini adalah untuk menganalisa aktivitas-aktivitas dari sebuah proses dan juga urutannya (control flow). Mengenai faktor keberhasilan, teknik ini membantu meningkatkan biaya, kualitas dan kepuasan pelanggan (lihat tanda centang pada faktor keberhasilan "Biaya", "Waktu" dan "Pelanggan"). Seperti yang disarankan oleh nama teknik ini, waktu adalah faktor keberhasilan yang harus diukur ketika menerapkan teknik ini. Selain itu, waktu siklus yang panjang, di satu sisi, dipandang sebagai biaya tenaga kerja tambahan, sementara, di sisi lain, disarankan untuk memberikan dampak negatif terhadap kepuasan pelanggan (lihat Catatan lapangan pada Gambar 2).

5.2 Perbandingan teknik BPI

Penyaringan teknik BPI pada bagian 4 menghasilkan 36 teknik yang mendukung tindakan peningkatan proses bisnis sesuai dengan proses seleksi kami. Tabel 2 memberikan gambaran umum tentang teknik-teknik ini (dengan referensi yang sesuai dalam tanda kurung). Ke-36 teknik tersebut dievaluasi sesuai dengan skema evaluasi yang diilustrasikan pada Gambar 2. Hasil dari evaluasi ini disajikan dalam Tabel
3. Tabel 3 mengalokasikan setiap teknik BPI ke elemen proses bisnis yang menjadi fokusnya dan faktor keberhasilan yang didukungnya. Sebagai contoh, pada sel persilangan aktivitas dan biaya terdapat empat teknik yang berbeda ([5] Penghapusan Birokrasi, [22] Pengurangan Waktu Siklus Proses, [24] Penyederhanaan Proses, dan [26] Penghapusan Redundansi) yang berfokus pada peningkatan aktivitas dari proses bisnis yang berimbas pada pengurangan biaya. Selain sel yang bersilangan antara elemen proses bisnis dan faktor keberhasilan, ada beberapa teknik yang hanya mengacu pada faktor keberhasilan tanpa menjelaskan elemen proses bisnis mana yang harus diubah (kolom terakhir "tidak ada elemen proses bisnis yang terpengaruh" pada

Tabel 3). Sebaliknya, tidak ada teknik yang dapat membantu meningkatkan elemen proses bisnis tanpa mempertimbangkan setidaknya satu faktor keberhasilan, sehingga baris terakhir ("tidak ada faktor keberhasilan yang terpengaruh") pada Tabel 3 dikosongkan.

Tidak.	Teknik	Tidak.	Teknik
[1]	Curah Pendapat Anti-Solusi (3)	[19]	Sudut Pandang Lain (OPV) (2)
[2]	Solusi Kondisi Masa Depan Bernilai Terbaik (BVFS) (2)	[20]	Analisis potensi masalah (PPA) (4; 6)
[3]	Curah pendapat (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7)	[21]	Rencana pencegahan masalah (4; 6)
[4]	Menulis dengan otak (1; 3; 4)	[22]	Pengurangan Waktu Siklus Proses (1; 2)
[5]	Penghapusan Birokrasi (1; 2)	[23]	Bagan program keputusan proses (1; 2; 4)
[6]	Analisis sebab dan akibat (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7)	[24]	Penyederhanaan Proses (2)
[7]	Pemeriksaan kesalahan (pokayoke) (2; 3; 46)	[25]	Penyebaran fungsi kualitas (QFD) (1; 2; 4; 5; 6)
[8]	Operasi evolusioner (EVOP) (4)	[26]	Penghapusan Redundansi (1)
[9]	Analisis modus dan efek kegagalan (FMEA) (2; 3; 4; 6; 7)	[27]	Sistem Tarik Pengisian Ulang (3)
[10]	Teknik Solusi Tindakan Cepat (FAST) (2)	[28]	Desain yang kuat (kontrol kualitas off-line) (4)
[11]	Sistem Tarik Umum (3)	[29]	Pengurangan Waktu Penyiapan (3)
[12]	Mengidealkan (1)	[30]	Peta Proses yang Seharusnya (6)
[13]	Pemetaan pikiran (2; 4)	[31]	Bola salju (4)
[14]	Sambungan paksa morfologis (4)	[32]	Metode Taguchi (4)
[15]	Analisis Negatif (2)	[33]	Pentingnya Kecepatan (3)
[16]	Teknik kelompok nominal (1; 2; 3; 4; 5)	[34]	Teori Kendala (Theory of Constraint/TOC) (3)
[17]	Peringkat objektif (4)	[35]	Total pemeliharaan produktif (3; 4)
[18]	Siklus peluang (2)	[36]	Penglihatan / Pengimajinasian (2; 4; 5; 6)

Referensi: (1)= (Andersen 1999); (2)= (Harrington/Lomax 2000); (3)= (John et al. 2008); (4)= (Kanji/Asher 1996
(5) = (Kettinger et al. 1997); (6) = (Pande et al. 2000); (7) = (Rath & Strong 2002)

Tabel 2: Ikhtisar teknik BPI

		Elemen-elemen proses bisnis									
		Aktivitas (A)	Unit Organisasi (OU)	Sumber Daya (IS-) (RE)	Masukan (IP)	Keluaran (OP)	Kontrol-Aliran (CF)	Informasi-Mengalir (IF)	Penugasan Organisasi (OA)	Bahan-Aliran (MF)	Tidak ada elemen terpengaruh
Faktor Keberhasilan	Biaya	[5]; [22]; [24]; [26]	[26]	[24]; [26]; [27]	[27]	[27]	[22]; [24]	[5]; [26]	[24]; [26]		[2]; [10]; [15]; [18]; [23]; [34]
	Kualitas	[29]		[29]; [35]			[29]				[11]; [18]; [23]
	Waktu	[5]; [22]; [24]; [29]; [30]		[24]; [29]; [35]			[22]; [24]; [29]; [30]	[5]	[24]		[2]; [10]; [11]; [23]; [33]
	Fleksibilitas	[29]		[27]; [29]	[27]	[27]	[29]				[11]
	Pelanggan	[22]; [24]; [29]; [30]		[24]; [27]; [29]	[27]	[25]; [27]	[22]; [24]; [29]; [30]		[24]		[9]; 17]; [33]
	Staf			[6]	[6]						
	Tidak berhasil faktor yang terpengaruh										

Teknik tidak termasuk dalam matriks : [1], [3], [4], [7], [8], [12], [13], [14], [16], [19], 20], [21], [28], [31], [32], [36]

Tabel 3: Evaluasi teknik BPI (angka-angka sesuai dengan yang ada di Tabel 2)

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, terdapat 16 dari 36 teknik yang disebut sebagai teknik BPI (lebih dari 44% dari teknik yang dievaluasi) yang tidak termasuk dalam matriks, yang berarti teknik-teknik tersebut tidak mempengaruhi elemen proses bisnis atau membantu meningkatkan faktor keberhasilan apa pun meskipun teknik-teknik tersebut disebutkan sebagai teknik BPI. Teknik-teknik ini tidak menawarkan dukungan dengan mengacu pada elemen proses bisnis atau menjelaskan bagaimana mengukur penerapannya. Namun demikian, teknik-teknik ini dapat digunakan untuk menciptakan solusi untuk meningkatkan proses bisnis secara umum, di mana harus ditentukan secara individual elemen mana dari proses bisnis yang perlu diubah. Ke-16 teknik tersebut, dalam sebagian besar kasus (misalnya Brainstorming, pokayoke, idealisasi), merupakan sarana untuk mendukung pemikiran kreatif dan dapat digunakan dalam setiap situasi perbaikan atau penciptaan solusi.

Jadi, manfaat dari sebagian besar teknik ini adalah untuk mendukung tindakan umum dalam menghasilkan ide, namun tidak untuk meningkatkan elemen-elemen proses bisnis. Berbeda dengan teknik pendukung (yang telah dieliminasi pada langkah keempat proses penyaringan di bagian 4) yang membantu memprioritaskan solusi perbaikan, teknik-teknik ini bertujuan untuk menciptakan langkah-langkah aktual untuk meningkatkan proses bisnis.

Hanya 20 teknik yang tersisa yang memberikan petunjuk tentang elemen-elemen proses bisnis mana saja yang terpengaruh dan/atau dengan bantuan faktor keberhasilan apa saja yang dapat diukur ketika menerapkan teknik-teknik ini. Pandangan pertama pada tabel juga menunjukkan bahwa teknik yang komprehensif yang secara lengkap mendukung peningkatan semua elemen proses bisnis tidak ada.

Sebagian besar teknik membahas aktivitas (16,7%) atau sumber daya (16,7%) sebagai dasar prosedur peningkatan mereka. Urutan kegiatan ditentukan oleh aliran kontrol. Elemen proses ini disebut empat kali sebagai target dari berbagai teknik peningkatan (11,1%). Input, output, aliran informasi dan penugasan organisasi hanya dua kali menjadi sasaran teknik (5,6%), sedangkan unit organisasi hanya satu kali (2,8%). Aliran material sama sekali tidak ditingkatkan oleh salah satu dari 36 teknik tersebut. Demikian juga, perlu dicatat bahwa tidak ada teknik yang berfokus pada elemen proses bisnis tanpa mempertimbangkan faktor keberhasilan.

Mengenai faktor keberhasilan dimensi pada Tabel 3, 30,6% dari teknik-teknik tersebut berfokus pada biaya dan juga 30,6% berfokus pada waktu sebagai faktor keberhasilan. 25,0% dari teknik-teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan bagian dari proses bisnis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas hanya menjadi faktor penting bagi 13,9% teknik. Terakhir, 8,3% teknik mengacu pada proses dan 2,8% mempertimbangkan staf.

5.3 Diskusi tentang hasil perbandingan

Jika memperhatikan matriks pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa beberapa teknik, yang berlawanan dengan teknik yang lain, muncul cukup sering. Sebagai contoh, teknik [24] (Penyederhanaan Proses) termasuk dalam 12 sel (aktivitas, sumber daya, aliran kontrol, dan penugasan organisasi yang disilangkan dengan faktor keberhasilan biaya, waktu, dan pelanggan), sedangkan teknik [9] (FMEA) hanya terdapat dalam satu sel (faktor penyebab keberhasilan). Namun, hal ini tidak secara otomatis berarti bahwa Penyederhanaan Proses lebih baik daripada FMEA. Tergantung pada konteks tertentu, kedua teknik tersebut dapat memberikan kontribusi dalam proyek peningkatan. Untuk pendekatan kami, dapat disarankan bahwa Penyederhanaan Proses lebih terstruktur dalam hal deskripsi tentang bagaimana cara mencapai tindakan peningkatan proses bisnis.

Salah satu manfaat dari matriks pada Tabel 3 adalah memungkinkan untuk menentukan teknik yang sesuai, ketika suatu masalah dan/atau titik lemah dalam proses bisnis dapat dikaitkan dengan elemen tertentu dalam proses bisnis dan/atau dapat dinyatakan dalam bentuk faktor keberhasilan. Misalnya, jika pelanggan mengeluhkan waktu pengiriman produk yang lama, para pelaku proses bisnis dapat menyimpulkan bahwa hal ini dapat diukur dengan bantuan faktor keberhasilan waktu. Dengan pengetahuan ini, teknik [2], [10], [11], [23] dan [33] (sel silang: "waktu" dan "tidak ada elemen proses bisnis yang terpengaruh") dapat membantu untuk memecahkan masalah/titik lemah ini. Jika analisis lebih lanjut menghasilkan temuan bahwa masalahnya disebabkan oleh aktivitas harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, maka sumber daya elemen tersebut dapat difokuskan. Dalam melakukan hal tersebut, teknik [24], [29] dan [35] (sel silang: "waktu" dan "sumber daya") harus dipertimbangkan untuk mengambil tindakan balasan.

Teknik-teknik ini menawarkan beberapa mekanisme untuk meningkatkan elemen-elemen proses bisnis. Seperti yang telah disebutkan, sebagian besar teknik menangani aktivitas serta aliran kontrol (lihat bagian 5.2). Mengenai aliran kontrol, model prosedur dari beberapa teknik (misalnya [22], [29]) mendukung pencarian yang terstruktur untuk kemacetan, kendala, antarmuka, loop atau gangguan media dan dapat menyoroti potensi untuk perbaikan. Oleh karena itu, aktivitas tunggal dapat dihilangkan, urutan aktivitas dapat diubah, atau aktivitas dapat diatur secara paralel daripada serial. Selanjutnya, teknik [26]
Misalnya, menyarankan integrasi aktivitas yang saling bergantung untuk mengurangi biaya, kesalahan, atau waktu siklus. Selain itu, aktivitas harus dikonsentrasikan pada aktivitas yang memiliki efisiensi yang dapat menambah nilai tambah yang luar biasa (lihat teknik [30]). Kemungkinan lain yang disebutkan oleh teknik [24] adalah mengotomatisasi pelaksanaan suatu kegiatan, misalnya dengan bantuan TI daripada seseorang melakukan kegiatan ini secara manual. (Andersen 1999); (Harrington/Lomax 2000); (John et al. 2008).

Secara ringkas, terdapat lebih banyak teknik yang mengacu pada elemen proses bisnis dan/atau faktor keberhasilan yang jelas dibandingkan dengan teknik yang menawarkan ruang lingkup kreativitas. Ke-16 teknik yang tidak termasuk dalam matriks, karena tidak mengacu pada elemen proses bisnis atau faktor keberhasilan, tetap dapat memberikan kontribusi ketika proses bisnis ingin ditingkatkan. Karena teknik-teknik ini sebagian besar merupakan teknik kreativitas (semuanya kecuali EVOP, Robust design dan metode Taguchi), maka tujuan mereka secara eksklusif terletak pada penciptaan ide-ide inovatif (misal: Brainstorming, Pemetaan Pikiran, dan lain-lain). Dalam keadaan tertentu, ide-ide inovatif tersebut dapat, sewaktu-waktu, mengubah proses bisnis menjadi lebih maju ketika menerapkan ide-ide tersebut.

6 Ringkasan dan Kesimpulan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menganalisis sejauh mana teknik-teknik di bidang BPI dapat meningkatkan proses bisnis secara terstruktur. Kategorisasi terstruktur dari lebih dari 300 teknik yang berbeda dilakukan dan sebagai hasilnya 36 teknik dapat diidentifikasi dan dianalisis secara bersamaan dengan skema evaluasi turunan. Meskipun banyak teknik yang ada di bidang BPM, BPI dan TQM, teknik-teknik tersebut hanya cukup mendukung tindakan peningkatan proses bisnis dengan mempertimbangkan elemen-elemen dari proses bisnis dan faktor-faktor keberhasilan. 16 dari 36 teknik tidak mempengaruhi elemen-elemen proses bisnis atau faktor keberhasilan sama sekali, tetapi sebagian besar merupakan teknik kreativitas yang membantu menghasilkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan proses bisnis. Sebagian besar dari 20 teknik yang tersisa berfokus pada peningkatan faktor keberhasilan biaya dan waktu atau pada peningkatan elemen kegiatan dan aliran kontrol proses bisnis.

Matriks turunan pada bagian 5.2 adalah hasil dari analisis kami dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam proyek peningkatan proses bisnis. Matriks ini mengaitkan elemen-elemen proses bisnis dengan faktor-faktor keberhasilan. Oleh karena itu, jika suatu masalah atau titik lemah dalam proses bisnis dapat dinyatakan dalam bentuk elemen dan/atau faktor keberhasilan, maka matriks ini dapat memberikan teknik yang sesuai yang dapat mengarah pada perbaikan.

Makalah ini juga memberikan kontribusi pada bidang penelitian ini. Berdasarkan definisi peningkatan proses bisnis, pendekatan terstruktur (matriks teknik BPI) untuk peningkatan didefinisikan. Selain itu, klasifikasi teknik BPI yang ada terkait dua dimensi matriks diturunkan, yang membedakan teknik BPI sejauh mana mereka dapat meningkatkan proses bisnis. Karena banyak sel dari matriks yang tidak mengandung teknik BPI, investigasi ini juga mengidentifikasi potensi besar untuk teknik BPI lebih lanjut. Oleh karena itu, investigasi ini titik awal untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mencakup topik-topik berikut:

- Karena dalam beberapa sel lebih dari satu teknik didaftarkan, maka karakteristik dan kemampuan khusus dari teknik-teknik tersebut harus diidentifikasi. Jika teknik dalam satu sel sangat berbeda, panduan harus diberikan mengenai teknik mana yang sebaiknya digunakan dalam keadaan apa.
- Pengembangan metode yang menggabungkan berbagai teknik matriks sebagai prosedur terbaik.

- Teknik-teknik yang dievaluasi dapat diperiksa dalam hal pola umum yang dapat memudahkan peningkatan proses bisnis (pola peningkatan proses bisnis).
- Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menyelidiki saling ketergantungan antara faktor-faktor keberhasilan (misalnya, peningkatan kualitas dapat berarti peningkatan biaya) dan elemen-elemen proses bisnis (misalnya, bagaimana perubahan suatu kegiatan mempengaruhi elemen proses lainnya?)

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disebutkan:

- Meskipun penelitian ini terdiri dari 300 teknik BPI, yang pada kenyataannya, merupakan jumlah yang tinggi, namun mungkin saja masih ada beberapa teknik yang terlewatkan.
- Dapat diasumsikan bahwa modifikasi atau perubahan beberapa elemen memiliki efek yang berbeda pada kondisi proses dan tingkat peningkatan yang dicapai, yang mana hal ini tergantung pada elemen tertentu (misalnya aktivitas atau sumber daya). Pengaruh yang berbeda dari elemen-elemen yang mempengaruhi peningkatan harus dipertimbangkan dalam penelitian lebih lanjut.
- Asumsi yang mendasari bahwa prosedur terstruktur untuk meningkatkan proses bisnis akan memberikan hasil yang lebih baik daripada hanya mengandalkan kreativitas belum dievaluasi.

Karena BPI tampaknya lebih merupakan seni daripada ilmu pengetahuan (Davenport 2005); (Hall/Johnson 2009), penelitian mengenai tindakan peningkatan proses bisnis masih dalam tahap awal. Kreativitas adalah bagian utama selama proses perbaikan, tetapi semakin terstruktur dukungan terhadap tindakan perbaikan, semakin baik hasil yang berorientasi pada tujuan dan transparan. Penelitian kami merupakan salah satu langkah ke arah ini dan menunjukkan dalam pendekatan pertama kemampuan teknik yang ada. Matriks turunan membantu mengidentifikasi teknik yang tepat untuk meningkatkan proses bisnis guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Referensi

Adesola, S. dan Baines, T. (2005). Mengembangkan dan mengevaluasi metodologi untuk peningkatan proses bisnis. *Business Process Management Journal*, 11 (1), pp. 37-46.

Andersen, B. (1999). Kotak Alat Peningkatan Proses Bisnis. American Society for Quality. Mil- waukee (USA).

Auringer, A. (2009). Memenuhi tantangan: Agenda CIO Pendidikan Tinggi 2009, Gartner, Inc. Bunney, H., S. dan Dale, B., G. (1997). Penerapan alat manajemen mutu dan teknologi. niques: sebuah studi. *Majalah TQM*, 9 (3), hlm. 183-189.

Chambers (1993). Kamus Chambers. Penerbit Chambers Harrap. Edinburgh.

Coskun, S., Basligil, H. dan Baracli, H. (2008). Model penentuan dan analisis kelemahan untuk perbaikan proses bisnis. *Business Process Management Journal*, 14 (2), pp. 243-261.

Davenport, T., H. (1993). Inovasi Proses - Rekayasa ulang pekerjaan melalui Teknologi Informasi. Harvard Business School Press. Boston (AS).

Davenport, T., H. dan Short, J., E. (1990). Teknik Industri Baru: Teknologi Informasi dan Desain Ulang Proses Bisnis. *Sloan Management Review*, 31 (4), pp. 11-28.

Davenport, T. H. (2005). Berpikir untuk Mencari : Bagaimana Mendapatkan Kinerja dan Hasil yang Lebih Baik dari Pekerja Pengetahuan. Harvard Business School Press. Boston (Amerika Serikat).

Doomun, R. dan Jungum, N., V. (2008). Pemodelan proses bisnis, simulasi dan rekayasa ulang: pusat panggilan. *Business Process Management Journal*, 14 (6), pp. 838-848.

Funk & Wagnalls (1965). Kamus Standar Bahasa Inggris - Edisi Internasional. Funk & Wagnalls. Chicago et al.

Grünberg, T. (2003). Sebuah tinjauan terhadap metode-metode perbaikan dalam operasi manufaktur. *Work Study*, 52 (2), pp. 89-93.

Hagemeyer, C., Gershenson, J., K. dan Johnson, D., M. (2006). Klasifikasi dan penerapan alat bantu kualitas pemecahan masalah: Sebuah studi kasus manufaktur. *Majalah TQM*, 18 (5), pp. 455-483.

Hall, J., M. dan Johnson, D., M. (2009). Kapan sebuah proses harus menjadi seni, bukan sains? *Harvard Business Review*, 87 (3), hlm. 58-65.

Hammer, M. dan Champy, J. (1993). Rekayasa ulang korporasi: manifesto untuk revolusi bisnis. Harper Business. New York (Amerika Serikat).
Harmon, P. (2007). Perubahan Proses Bisnis: Panduan untuk Manajer Bisnis dan Profesional BPM dan Six Sigma. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat. Morgan Kaufmann. Burlington (USA).
Harrington, H., J. (1991). Perbaikan Proses Bisnis - Strategi terobosan untuk Kualitas Total, Produktivitas dan Daya Saing. McGraw-Hill Professional. New York et al.
Harrington, H., J. dan Lomax, K., C. (2000). Metode-metode Peningkatan Kinerja: Memerangi Perang Pemborosan. McGraw-Hill. New York et al.
Warisan (1969). Kamus Bergambar Warisan Bahasa Inggris. American Heritage Publishing. New York.
John, A., Meran, R., Roenpage, O. dan Staudter, C. (2008). Six Sigma +Lean Toolset - Menjalankan Proyek Perbaikan dengan Sukses. Springer. Berlin/Heidelberg.
Kanji, G., K. dan Asher, M. (1996). 100 Metode untuk Manajemen Kualitas Total. Sage Publications. Kettinger, W., J., Teng, J., T., C. dan Guha, S. (1997). Perubahan proses bisnis: sebuah studi tentang metode ara, teknik, dan alat. *MIS Quarterly*, 21 (1), hlm. 55-80.
Lee, K., T., Chuah, K., B.: Metodologi SUPER untuk peningkatan proses bisnis - Studi kasus industri di Hong Kong / Cina. *Jurnal Internasional Manajemen Operasi & Produksi*, 21 (5/6), hlm. 687-706.
McQuater, R., E., Scurr, C., H., Dale, B., G. dan Hillman, P., G. (1995). Menggunakan alat dan teknik kualitas dengan sukses. *Majalah TQM*, 7 (6), pp. 37-42.
Merriam-Webster (1998). Kamus Perguruan Tinggi Merriam-Webster. Merriam-Webster. Springfield. OMG (2010a). Business Process Model and Notation (BPMN), Versi 2.0 Beta 2.
OMG (2010b). OMG Unified Modeling LanguageTM (OMG UML): Superstruktur, Versi 2.3. Oxford (1961). Kamus Bahasa Inggris Oxford. Oxford University Press. London et al.
Pacicco, L., Ravarini, A. dan Pigni, F. (2010). Pemodelan Proses Bisnis dalam Siklus Perbaikan Berkesinambungan. In: D'Atri, A. and Sacca, D. (Hrsg.). Sistem Informasi: Orang, Organisasi, Institusi, dan Teknologi. Physica-Verlag HD. S. pp. 91-99.
Pande, P., S., Neuman, R., P. dan Cavanagh, R., R. (2000). The Six Sigma Way: Bagaimana GE, Motorola, dan perusahaan-perusahaan top lainnya mengasah kinerja mereka. McGraw-Hill. New York et al.
Pourshahid, A., Mussbacher, G., Amyot, D. dan Weiss, M. (2009). Kerangka kerja yang berorientasi pada aspek untuk Peningkatan Proses Bisnis. *Konferensi Internasional ke-4 MCETECH 2009*, 290-305, Ottawa (Kanada).
Rath & Strong (2002). Buku Saku Six Sigma. Rath & Strong
Scheer, A.-W. dan Schneider, K. (2006). ARIS - Arsitektur Sistem Informasi Terintegrasi. In: Bernus, P. dkk. (Penyunt.). Buku Pegangan Arsitektur Sistem Informasi. Springer. Ber- lin/Heidelberg, S. pp. 605-624.
Shahzad, K. dan Zdravkovic, J. (2009). Pendekatan berorientasi tujuan untuk peningkatan proses bisnis menggunakan data gudang proses. *Konferensi Kerja IFIP WG 8.1 Kedua, PoEM 2009*, hal. 84-98, Stockholm (Swedia).
Shaw, D., R., Holland, C., P., Kawalek, P., Snowdon, B. dan Warboys, B. (2007). Elemen-elemen sistem manajemen proses bisnis: teori dan praktik. *Business Process Management Journal*, 13 (1), pp. 91-107.
Shin, N. dan Jemella, D., F. (2002). Rekayasa ulang proses bisnis dan peningkatan kinerja - Kasus Chase Manhattan Bank. *Business Process Management Journal*, 8 (4), pp. 351-363.
Siha, S., M. dan Saad, G., H. (2008). Perbaikan proses bisnis: penilaian empiris dan ekstensi. *Business Process Management Journal*, 14 (6), pp. 778-802.
Valiris, G. dan Glykas, M. (1999). Tinjauan kritis terhadap metodologi BPR yang ada. *Business Process Management Journal*, 5 (1), pp. 65-86.
Vergidis, K., Tiwari, A. dan Majeed, B. (2006). Peningkatan Proses Bisnis menggunakan optimasi multi-objektif. *BT Technology Journal*, 24 (2), pp. 229-235.
Zellner, G. (2011). Evaluasi terstruktur dari Pendekatan Manajemen Proses Bisnis. *Business Process Management Journal*, 17 (2).